EXERCICE 1

On définit la suite u par

$$\begin{cases} u_0 = 150, \\ u_{n+1} = 0{,}2u_n + 52. \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

2. On introduit la suite auxiliaire v définie pour tout entier n par $v_n = u_n - 65$. Montrer que v_n est géométrique.

3. En déduire v_n en fonction de n puis u_n en fonction de n.

4. Calculer u_{10}.

5. *Hors Barème :* Donner la limite de u_n lorsque n tend vers l'infini.